

Conjuntos numéricos



Proyecto de Innovación Educativa

Universidad de Murcia

17 de septiembre de 2018

Números Naturales

Números Enteros

Números racionales

Números Irracionales

Operaciones definidas en estos conjuntos numéricos

Operaciones con números racionales

Operaciones combinadas

- ▶ Se trata del conjunto de los números $1, 2, 3, 4, \dots$. Este conjunto se representa por $\mathbb{N}$ y se escribe

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

- ▶ Se trata del conjunto de los números $1, 2, 3, 4, \dots$. Este conjunto se representa por $\mathbb{N}$ y se escribe

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

- ▶ El número 0 puede ser considerado como un número natural.

- ▶ Se trata del conjunto de los números $1, 2, 3, 4, \dots$. Este conjunto se representa por $\mathbb{N}$ y se escribe

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

- ▶ El número 0 puede ser considerado como un número natural.
- ▶ Este conjunto tiene un primer elemento, bien el cero o el uno, pero no tiene un último elemento y es infinito numerable.

- ▶ Se trata del conjunto de los números $1, 2, 3, 4, \dots$. Este conjunto se representa por $\mathbb{N}$ y se escribe

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\}.$$

- ▶ El número 0 puede ser considerado como un número natural.
- ▶ Este conjunto tiene un primer elemento, bien el cero o el uno, pero no tiene un último elemento y es infinito numerable.
- ▶ Es un conjunto ordenado, siempre que se tienen dos números naturales se puede decir cuál es el menor o bien el mayor.

- ▶ El conjunto de números enteros es

$$\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

y se denota con $\mathbb{Z}$. En este conjunto no hay un primer elemento ni un último elemento.

- ▶ El conjunto de números enteros es

$$\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

y se denota con $\mathbb{Z}$. En este conjunto no hay un primer elemento ni un último elemento.

- ▶ Todo número natural es un número entero, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.

- ▶ El conjunto de números enteros es

$$\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

y se denota con $\mathbb{Z}$. En este conjunto no hay un primer elemento ni un último elemento.

- ▶ Todo número natural es un número entero, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
Es un conjunto infinito numerable.

- ▶ El conjunto de números enteros es

$$\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots$$

y se denota con $\mathbb{Z}$. En este conjunto no hay un primer elemento ni un último elemento.

- ▶ Todo número natural es un número entero, $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$.
Es un conjunto infinito numerable.
Al igual que el conjunto de los números naturales, el conjunto de los números enteros es ordenado.

1. Sean $a \neq 0, b \in \mathbb{Z}$, se dice que a es divisible por b si existe un número $c \in \mathbb{Z}$ que cumple que $a = b \cdot c$.

1. Sean $a \neq 0, b \in \mathbb{Z}$, se dice que a es divisible por b si existe un número $c \in \mathbb{Z}$ que cumple que $a = b \cdot c$.
2. Un número entero positivo $a \neq 0$ es un número primo si solo es divisible por sí mismo y por 1.

1. Sean $a \neq 0, b \in \mathbb{Z}$, se dice que a es divisible por b si existe un número $c \in \mathbb{Z}$ que cumple que $a = b \cdot c$.
2. Un número entero positivo $a \neq 0$ es un número primo si solo es divisible por sí mismo y por 1.
3. A diferencia de los números primos, los números compuestos son aquellos números enteros que se pueden expresar como producto de otros números enteros

1. Sean $a \neq 0, b \in \mathbb{Z}$, se dice que a es divisible por b si existe un número $c \in \mathbb{Z}$ que cumple que $a = b \cdot c$.
2. Un número entero positivo $a \neq 0$ es un número primo si solo es divisible por sí mismo y por 1.
3. A diferencia de los números primos, los números compuestos son aquellos números enteros que se pueden expresar como producto de otros números enteros
4. *Mínimo común múltiplo* de dos números naturales a y b es como su nombre indica, el menor número natural múltiplo de ambos o bien el menor número natural divisible por a y b .

1. El número 20 es divisible por: 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Son primos los divisores 2 y 5.

1. El número 20 es divisible por: 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Son primos los divisores 2 y 5.
2. El número 20 es compuesto y se puede expresar como $20 = 2^2 \cdot 5$.

1. El número 20 es divisible por: 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Son primos los divisores 2 y 5.
2. El número 20 es compuesto y se puede expresar como $20 = 2^2 \cdot 5$.
3. El mínimo común múltiplo de los números 18 y 10 es 90.

El término *racional* se refiere a *ración* o a *parte de un todo*. El conjunto de los números racionales es:

$$\left\{ \frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

se y denota como $\mathbb{Q}$.

El término *racional* se refiere a *ración* o a *parte de un todo*. El conjunto de los números racionales es:

$$\left\{ \frac{a}{b} : a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$$

se y denota como $\mathbb{Q}$.

La expresión $\frac{a}{b}$ recibe el nombre de **fracción**, donde a es su *numerador* y b el *denominador*.

Expresión decimal de un número racional:

1. Sea $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, si se realiza el cociente que representa se obtiene la representación decimal del número racional. En esta representación el número de cifras decimales puede ser finito o infinito.

Expresión decimal de un número racional:

1. Sea $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, si se realiza el cociente que representa se obtiene la representación decimal del número racional. En esta representación el número de cifras decimales puede ser finito o infinito.

$$\frac{1}{5} = 0,2 \quad \frac{7}{3} = 2,333333\dots$$

Expresión decimal de un número racional:

1. Sea $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, si se realiza el cociente que representa se obtiene la representación decimal del número racional. En esta representación el número de cifras decimales puede ser finito o infinito.
2. Cuando la expresión decimal del número racional tiene un número infinito de cifras decimales, se trata de una expresión decimal periódica.

Expresión decimal de un número racional:

1. Sea $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$, si se realiza el cociente que representa se obtiene la representación decimal del número racional. En esta representación el número de cifras decimales puede ser finito o infinito.
2. Cuando la expresión decimal del número racional tiene un número infinito de cifras decimales, se trata de una expresión decimal periódica.
3. Recíprocamente si se tiene un número decimal con un número finito de cifras decimales o bien infinitas cifras decimales periódicas se puede obtener su expresión racional.

Fracciones equivalentes

Las fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ se dice que son equivalentes cuando $a \cdot d = b \cdot c$.

Fracciones equivalentes

Las fracciones $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ se dice que son equivalentes cuando $a \cdot d = b \cdot c$.

$\frac{4}{5}$ es equivalente a $\frac{8}{10}$

Simplificación de fracciones:

Simplificar la fracción $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ consiste en dividir numerador y denominador por el mismo número natural $n \in \mathbb{N}$, obteniéndose dos fracciones equivalente.

Simplificación de fracciones:

Simplificar la fracción $\frac{a}{b} \in \mathbb{Q}$ consiste en dividir numerador y denominador por el mismo número natural $n \in \mathbb{N}$, obteniéndose dos fracciones equivalente.

Simplifico la fracción $\frac{25}{10}$ dividiendo numerador y denominador por 5
y se obtiene la fracción $\frac{5}{2}$.

Las fracciones $\frac{25}{10}$ y $\frac{5}{2}$ son equivalentes.

1. Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{b}$. Si a es menor que c , $\frac{a}{b}$ es menor que $\frac{c}{b}$.

1. Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{b}$. Si a es menor que c , $\frac{a}{b}$ es menor que $\frac{c}{b}$.
2. Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ con $b \neq d$. La fracción $\frac{a}{b}$ es equivalente a $\frac{ad}{bd}$ y la fracción $\frac{c}{d}$ es equivalente a $\frac{cb}{bd}$. Entonces $\frac{a}{b}$ es menor que $\frac{c}{d}$ si ad es menor que bc .

1. Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{b}$. Si a es menor que c , $\frac{a}{b}$ es menor que $\frac{c}{b}$.
2. Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$ con $b \neq d$. La fracción $\frac{a}{b}$ es equivalente a $\frac{ad}{bd}$ y la fracción $\frac{c}{d}$ es equivalente a $\frac{cb}{bd}$. Entonces $\frac{a}{b}$ es menor que $\frac{c}{d}$ si ad es menor que bc .

El procedimiento anterior es el que hay que seguir si los dos números racionales que queremos comparar tienen el mismo signo. En caso de que el signo sea distinto o bien uno de ellos sea el 0 el procedimiento es obvio.

Compara los números racionales $\frac{-4}{5}, \frac{-7}{3}, \frac{3}{7}, \frac{20}{7}$

- ▶ $\frac{3}{7}, \frac{20}{7}$ tienen el mismo denominador. Entonces $\frac{3}{7} < \frac{20}{7}$
- ▶ $\frac{-4}{5}, \frac{-7}{3}$. Estos dos números negativos tienen denominador distinto, luego tenemos que encontrar fracciones equivalentes con el mismo denominador

$$\frac{-4}{5} \approx \frac{-12}{15}; \quad \frac{-7}{3} \approx \frac{-35}{15}$$

comparamos los numeradores y se o tiene que $\frac{-35}{15} < \frac{-12}{15}$,

luego $\frac{-7}{3} < \frac{-4}{5}$

- ▶ Luego

$$\frac{-7}{3} < \frac{-4}{5} < \frac{3}{7} < \frac{20}{7}$$

Además de los números decimales con un número finito de cifras decimales o una expresión decimal periódica, los números decimales que tienen infinitas cifras decimales no periódicas (por lo que no pueden expresarse de forma racional), forman el conjunto de los números irracionales, que se denota como $\mathbb{I}$.

Por definición de número irracional y de número racional se tiene que $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$. Siendo el conjunto de los números reales $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$. El conjunto de los número irracional se representan en una recta, llamada recta real.

$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$$

En el conjunto de los números enteros, racionales y reales se definen dos operaciones: suma y producto.

Suma de dos números enteros, racionales o reales, $+$:

Sean $a, b, c \in \mathbb{R} (\mathbb{Z}, \mathbb{Q})$, entonces $a + b \in \mathbb{R} (\mathbb{Z}, \mathbb{Q})$. Propiedades:

- ▶ Asociativa: $(a + b) + c = a + (b + c)$.
- ▶ Elemento neutro: $0 \in \mathbb{R} (\mathbb{Z}, \mathbb{Q})$ verifica que $a + 0 = a$.
- ▶ Dado un número $a \in \mathbb{R} (\mathbb{Z}, \mathbb{Q})$, existe otro número, que se denota como $-a \in \mathbb{R} (\mathbb{Z}, \mathbb{Q})$ cumpliendo que $a + (-a) = 0$.
- ▶ Conmutativa: $a + b = b + a$.

Producto de dos números enteros, racionales o reales, $\cdot$:

Sean $a, b \in \mathbb{R}$ ($\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$), entonces $a \cdot b \in \mathbb{R}$ ($\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$). Propiedades:

- ▶ Asociativa: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
- ▶ Elemento neutro: $1 \in \mathbb{R}$ ($\mathbb{Z}, \mathbb{Q}$) verifica que $a \cdot 1 = a$.
- ▶ Dado un número $a \in \mathbb{R}$ ($\mathbb{Q}$) con $a \neq 0$, existe otro número, que se denota como $\frac{1}{a} \in \mathbb{R}$ ($\mathbb{Q}$) cumpliendo que $a \cdot \left(\frac{1}{a}\right) = 1$ (existencia de inverso de un número real (racional) distinto de cero).
- ▶ Conmutativa: $a \cdot b = b \cdot a$.

Observación: Los números de $\mathbb{Z}$ no tienen inverso en $\mathbb{Z}$.

Regla de los signos con el producto:

- ▶ El producto de dos números no nulos con igual signo es un número positivo.
- ▶ El producto de dos números no nulos con signos distintos es un número negativo.

MUY IMPORTANTE

1.

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

MUY IMPORTANTE

1.

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

$$\frac{-2}{7} \cdot x + 5 \cdot x = \left(\frac{-2}{7} + 5 \right) \cdot x.$$

MUY IMPORTANTE

1.

$$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

2.

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Distinguimos dos situaciones:

1. Suma de números racionales de igual denominador: Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$$

Distinguimos dos situaciones:

1. Suma de números racionales de igual denominador: Sean $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d}$,

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a + c}{b}$$

$$\frac{-2}{7} + \frac{4}{7} = \frac{-2 + 4}{7} = \frac{2}{7}$$

Distinguimos dos situaciones:

2. Suma de números racionales de distinto denominador:

- ▶ Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones sumandos.

Distinguimos dos situaciones:

2. Suma de números racionales de distinto denominador:

- ▶ Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones sumandos.
- ▶ Se obtienen fracciones equivalentes a las dadas con el mismo denominador.

Distinguimos dos situaciones:

2. Suma de números racionales de distinto denominador:

- ▶ Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones sumandos.
- ▶ Se obtienen fracciones equivalentes a las dadas con el mismo denominador.
- ▶ La suma de las fracciones con distinto denominador es igual a la suma de las fracciones equivalentes con el mismo denominador.

Distinguimos dos situaciones:

2. Suma de números racionales de distinto denominador:

- ▶ Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones sumandos.
- ▶ Se obtienen fracciones equivalentes a las dadas con el mismo denominador.
- ▶ La suma de las fracciones con distinto denominador es igual a la suma de las fracciones equivalentes con el mismo denominador.

$$\frac{-3}{2} + \frac{7}{5} = \frac{-15}{10} + \frac{14}{10} = \frac{-1}{10}$$

Distinguimos dos situaciones:

2. Suma de números racionales de distinto denominador:

- ▶ Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones sumandos.

Distinguimos dos situaciones:

2. Suma de números racionales de distinto denominador:

- ▶ Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones sumandos.
- ▶ Se obtienen fracciones equivalentes a las dadas con el mismo denominador.

Distinguimos dos situaciones:

2. Suma de números racionales de distinto denominador:

- ▶ Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones sumandos.
- ▶ Se obtienen fracciones equivalentes a las dadas con el mismo denominador.
- ▶ La suma de las fracciones con distinto denominador es igual a la suma de las fracciones equivalentes con el mismo denominador.

Distinguimos dos situaciones:

2. Suma de números racionales de distinto denominador:

- ▶ Se calcula el mínimo común múltiplo de los denominadores de las fracciones sumandos.
- ▶ Se obtienen fracciones equivalentes a las dadas con el mismo denominador.
- ▶ La suma de las fracciones con distinto denominador es igual a la suma de las fracciones equivalentes con el mismo denominador.

$$\frac{-3}{2} + \frac{7}{5} = \frac{-15}{10} + \frac{14}{10} = \frac{-1}{10}$$

Multiplicación de números racionales:

Si $\frac{a}{b}$ y $\frac{c}{d} \in \mathbb{Q}$ se tiene que:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}$$

Si $\frac{a}{b} \neq 0$, existe otro número racional $\frac{b}{a}$ cumpliendo que su producto vale 1.

Si $\frac{a}{b} \neq 0$, existe otro número racional $\frac{b}{a}$ cumpliendo que su producto vale 1.

Importante

Una fracción es un número que se expresa como: $\frac{a}{b}$ tal que $a, b \in \mathbb{R}$ y $b \neq 0$.

Cuando operamos con número reales en forma de fracción trabajamos de igual modo que lo hacemos cuando los números son racionales.

Cuando una expresión involucra varias operaciones entre números reales, las operaciones deben realizarse teniendo en cuenta que

Caso 1

Si en la expresión no hay paréntesis deben realizarse primero todas las potencias, multiplicaciones y divisiones en orden, de izquierda a derecha. A continuación se realizan todas las sumas de izquierda a derecha.

Cuando una expresión involucra varias operaciones entre números reales, las operaciones deben realizarse teniendo en cuenta que

Caso 1

Si en la expresión no hay paréntesis deben realizarse primero todas las potencias, multiplicaciones y divisiones en orden, de izquierda a derecha. A continuación se realizan todas las sumas de izquierda a derecha.

Ejemplo

$$\frac{4}{5} + \frac{7}{2} \cdot \frac{4}{3}$$

Lo primero que se tiene que hacer es el producto $\frac{7}{2} \cdot \frac{4}{3}$ y después el resultado se multiplica por $\frac{4}{5}$.

MUY MAL si primero se realiza la suma y después el producto.

Caso 2

Si en la expresión hay paréntesis, deben realizarse primero las operaciones que hay dentro de los paréntesis y después proceder como en el caso anterior.

Caso 2

Si en la expresión hay paréntesis, deben realizarse primero las operaciones que hay dentro de los paréntesis y después proceder como en el caso anterior.

Ejemplo

$$\left(\frac{4}{5} + \frac{7}{2}\right) \frac{4}{3}$$

Primero se resuelve $\left(\frac{4}{5} + \frac{7}{2}\right)$ y después el resultado se multiplica por $\frac{4}{3}$.

Aquí tienes unos vídeos que te pueden ayudar a operar con números reales.

- ▶ Operando con números racionales
- ▶ Operando con números racionales